

NFC タッチ起点のタスク自動割当システムと、実績から学習する割当 AI の開発

——予約をなくし、タッチした瞬間に「今やるべき仕事」を渡す——

E2209 指導教員：野村隼人



1 背景と課題

工場の共有機材（レーザー加工機・旋盤・プレス機など）では次の非効率が起きやすく、専任の IT 担当者がいない中小工場では、計画や探し物のコストが現場の負担になる [1,2]。

使用状況が見えない
誰が何に使って
いるか分からない

ゴースト予約
予約はあるのに
来ない

仕事の偏り
重要な仕事が
偏る・忘れられる

方針：遠隔予約の機能をあえて持たず、社員証のタッチだけを操作の起点にする。システム上の状態と現場の実態が常に一致し、ゴースト予約が原理的に起きない。チーム開発のうち、筆者はタスク割当 AI を担当した。

2 システムの構成

社員証をタッチ

機材モジュール
機材ごとに 1 台
NFC・LCD・ボタン・LED

サーバ
Flask + SQLite
作業者・機材・タスク・ログ

管理画面
ブラウザ
登録・割当・稼働状況

割当 AI (WariAthena)
筆者の担当

試作：Raspberry Pi 4 + NFC リーダー・2.8 インチ LCD・ボタン 3 個・LED (量産は ESP32 へ)

通信：MQTT [7]。切断は即時に死活表示へ

管理画面：登録・AI 割当と根拠・稼働状況。予約画面は意図的に作らない

試作モジュールの写真
(photo_module.jpg)

試作した機材モジュール

3 現場の流れ

1
空いている機材で社員証をタッチ。候補タスクが LCD に出る

2
ボタンで承認すると機材をロック。他者のタッチは拒否（排他制御）

3
他の機材に本人宛のより重要なタスクがあれば移るかを尋ねる（誘導）

4
再タッチで完了。所要時間を記録し、体感難易度を尋ねる

5 評価（シミュレーション）

設定
作業者 6 名（勤続 1～30 年）。真の時間倍率は AI に隠す。ベテランほど速いが個人差 ±30% があり、各人に 1 つ得意な作業（倍率 ×0.6）がある。1 ラウンドに 6 件を順に割り当て、150 ラウンド・20 試行。割当 AI は実装をそのまま呼んだ。

指標
適性比：任せた人の時間倍率 / 最適な人の倍率（1 が最良）
完了時間：1 ラウンドで最も遅い人が終わるまでの時間
いずれも学習後（51 ラウンド目以降）の平均

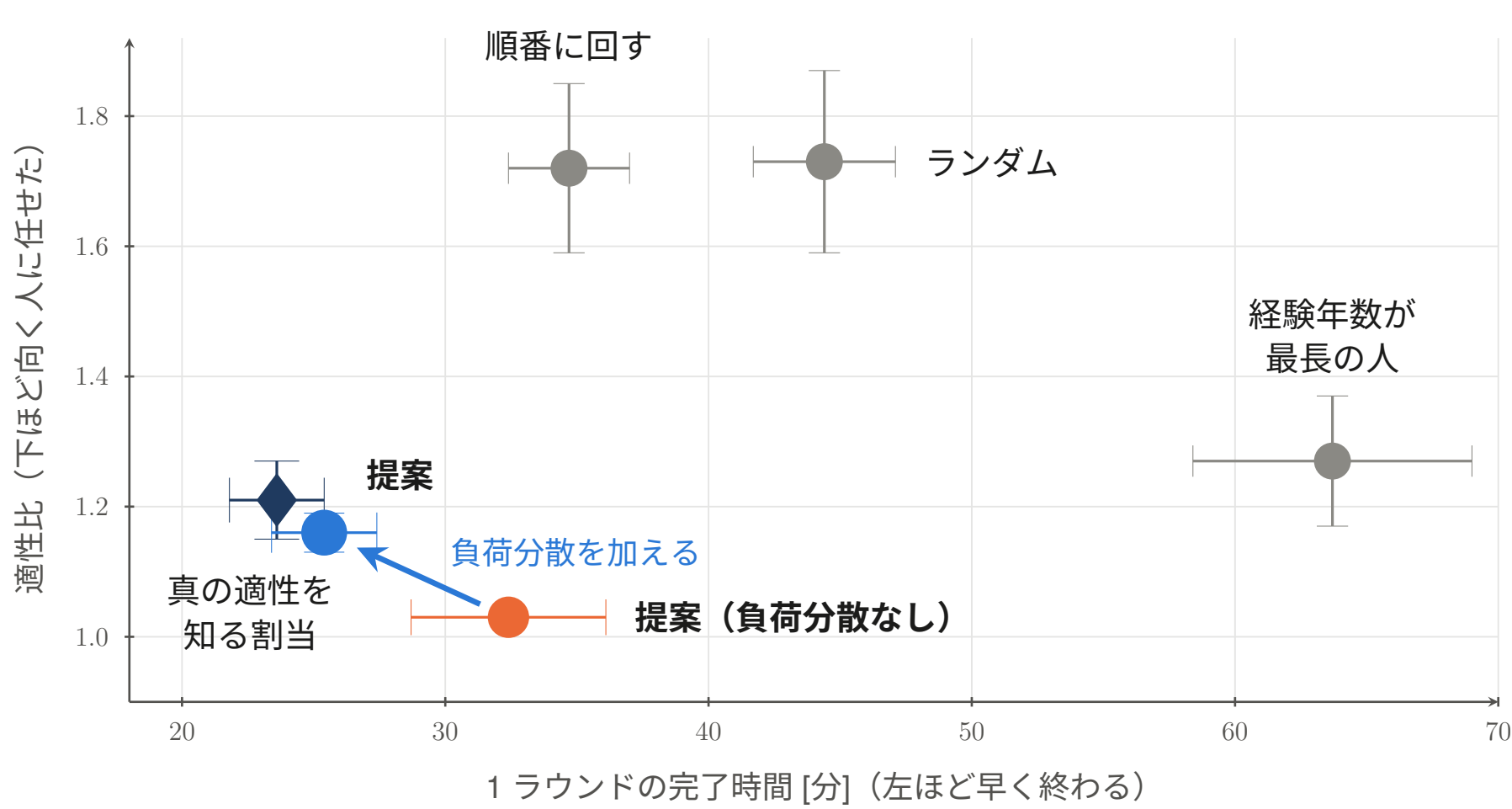


図 1 割当方式の比較（20 試行の平均、誤差棒は標準偏差）。左下ほど良い

- 負荷分散なしの提案は、学習後ほぼ常に最適な人を選ぶ（適性比 1.03）。作業ログだけから隠れた得意分野を見つけられる。ただし得意な人に仕事が集まり（偏り 42%）、完了時間は順番に回す割当とあまり変わらない。
- 負荷分散ありの提案は、得意な人が埋まれば次に向く人へ回すので、適性比は 1.16 に上がる。一方、完了時間は 25.4 分まで縮む。

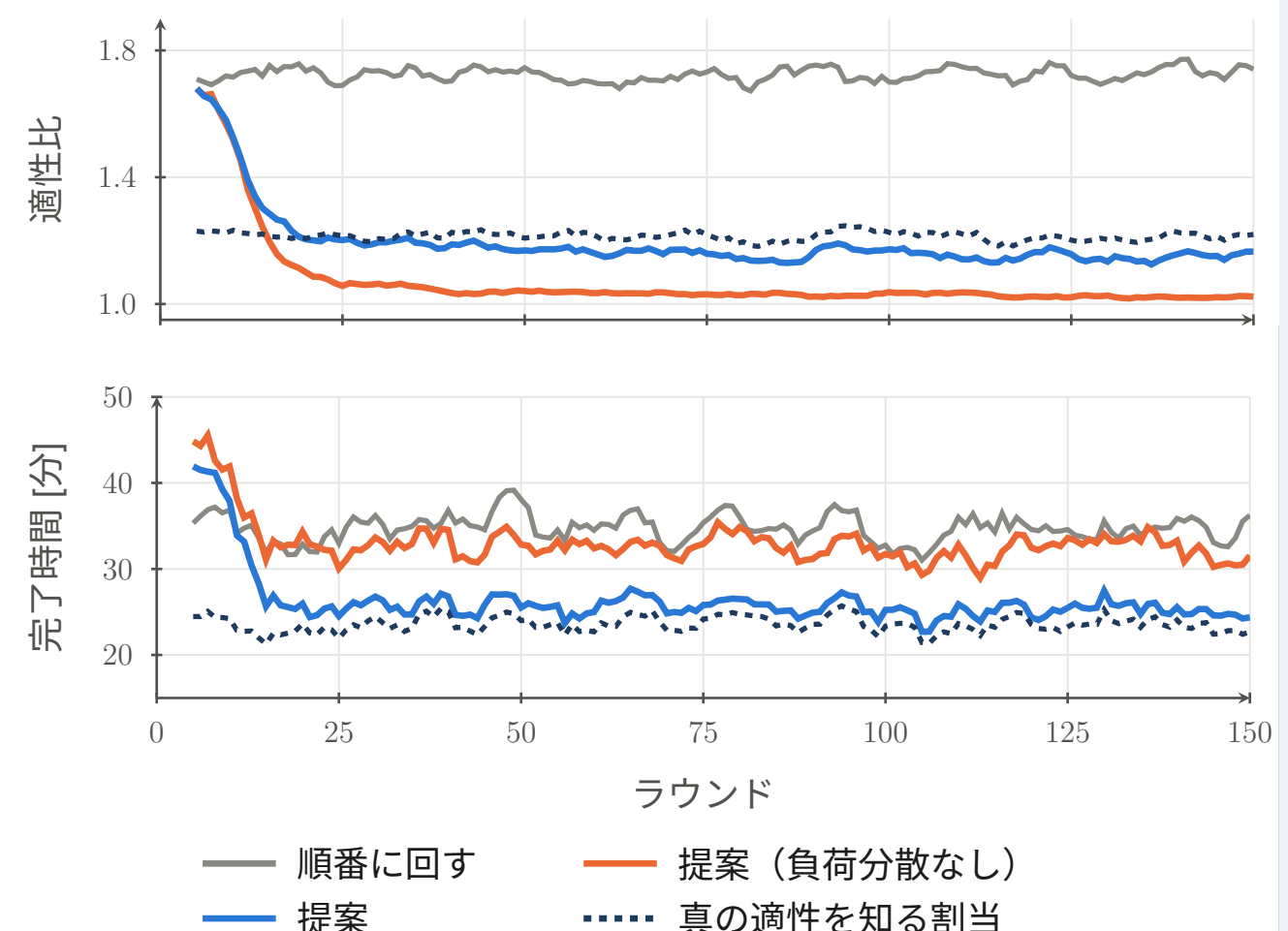


図 2 学習の進み方（20 試行の平均、5 ラウンドの移動平均）

-60%

経験年数で選ぶ割当と
比べた完了時間

-27%

順番に回す割当と
比べた完了時間

8%

真の適性を知る割当
との完了時間の差

6 まとめと今後の展望

「各人に一番向く仕事」と「全体が早く終わる割当」は一致しない。全体を早く終わらせるには、学習に加えて負荷分散が要る。

限界

- 評価はシミュレーションのみ
- 適性は時間で変わらないと仮定した
- ログの増加で計算が重くなる

今後の展望

- 実際の現場でのログ収集と評価
- 古いログの割引で熟練に追従
- 既存の割当手法との比較、ESP32 版の製作

[1] 経済産業省他『2025 年版ものづくり白書』2025. [2] 中小企業庁『2025 年版中小企業白書』2025. [3] 本多・中村『バンディット問題の理論とアルゴリズム』講談社, 2016. [4] 須山『ベイズ推論による機械学習入門』講談社, 2017. [5] ビショップ『パターン認識と機械学習 (上)』丸善出版, 2012. [6] S. Agrawal and N. Goyal, "Thompson sampling for contextual bandits with linear payoffs," ICML, 2013. [7] OASIS, "MQTT Version 5.0," 2019.